# 15 動態規劃 練習

## 15-E01 rod cutting 成本

難度：基礎

p=[0,2,5,7,10,12] 表示長度 1..5 售價。計算 r_1 至 r_5，並找出長度 5 的一組最佳切法。

## 15-E02 矩陣鏈轉移

難度：進階

矩陣維度為 2x3、3x4、4x2。比較兩種完整括號的純量乘法數，並確認 DP 最佳值。

## 15-E03 LCS 轉移與回溯

難度：基礎

X=ABA、Y=BAA。列出完整 LCS 長度表，指出最大長度並回溯一個 LCS。

## 15-E04 全域序列比對的狀態與回溯

難度：研究

序列 X=ACGTA、Y=AGCAC。相同鹼基得 3 分，不同鹼基得 -2 分，插入或刪除一個 gap 得 -3 分。建立全域比對的最優子結構、完整分數表，重建一組最高分對齊，並說明為何不能只比對長度相同的前綴。

## 15-E05 無限供應背包的完整 DP

難度：研究

物品 A=(重量3,價值5)、B=(4,7)、C=(7,12)，每種可取任意次，總重量不得超過 13。求精確的最優值與一組物品；另檢查按 value/weight 最大的 greedy 是否正確。

## 15-E06 不均勻失敗機率的最佳搜尋樹

難度：進階

排序鍵 k1<k2，成功機率 p1=0.10、p2=0.20，失敗區間機率 q0=0.50、q1=0.10、q2=0.10。計 dummy 檢查。列出 e、w、root，重建最佳樹，再直接由深度算期望成本。最高成功機率鍵必為根嗎？

## 15-E07 只有端點的最長簡單路徑狀態為何失敗

難度：研究

# 15 動態規劃 練習 （續）

有向圖的邊為 u→z、z→v、v→z、z→w，全部權重1。以只存起終點的 L(a,b) 表最長簡單路徑。分別求 L(u,v)、L(v,w)，判斷經 v 拼接是否仍為簡單 u→w 路徑，並提出能避免重複頂點的 DP 狀態。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

**參考資料與署名**

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study